

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. Antecedentes

ESCUELA O UNIDAD	FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
PLAN	N°5
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	COMPONENTES BIOACTIVOS EN ALIMENTOS
CÓDIGO	QCA-V0091
VERSIÓN AÑO	2026
NIVEL	SEXTO SEMESTRE
TIPO DE ASIGNATURA	TEÓRICA
RÉGIMEN	DIURNO
MODALIDAD	NO PRESENCIAL
CARÁCTER	ELECTIVA
ÁREA DE CONOCIMIENTO	CIENCIAS DE LA SALUD
PRE-REQUISITOS	BIOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS Y BROMATOLOGÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Componentes Bioactivos en Alimentos es una asignatura que aborda el estudio de los compuestos presentes en los alimentos que ejercen efectos fisiológicos relevantes en la salud humana. Se analizarán su clasificación, estructura química, fuentes alimentarias, mecanismos de acción, biodisponibilidad, estabilidad durante el procesamiento y nivel de evidencia científica respecto a sus efectos sobre la salud humana.

La asignatura promueve el uso de evidencia actualizada para la toma de decisiones en el ámbito alimentario y nutricional a niveles individuales y comunitarios, considerando el marco normativo vigente y el rol profesional del nutricionista en promoción de salud y alimentación saludable.

2. Carga académica

CRÉDITOS ACADÉMICOS	DISTRIBUCIÓN DE HORAS									
4	HORAS CRONOLÓGICAS			HORAS LECTIVAS PEDAGÓGICAS						
	Hrs. Totales	TPE ¹	Hrs. Lectivas	Presenciales				No presenciales		Hrs Totales
				Teóricas	Laboratorio/Taller	Terreno	Ayudantía	Sincrónicas	Asincrónicas	
	112	64	48	0	0	0	0	72	0	72

3. Contribución al perfil de egreso

COMPETENCIAS GENÉRICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	Evaluar su propio aprendizaje de manera autónoma y reflexiva, utilizando una variedad de recursos y estrategias para planificar y ejecutar un procedimiento que subsane las necesidades detectadas."	N2. Identificar sus propias necesidades de aprendizaje y busca recursos para satisfacerlas, contrastando sus hallazgos con la validación de un guía externo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS	DESCRIPTOR	NIVEL
	Gestionar el uso eficiente de los recursos y la calidad nutricional, sanitaria y sensorial de los alimentos, aplicando herramientas de liderazgo y con enfoque de responsabilidad social y medioambiental, en el marco de las normas y estándares vigentes en Unidades de Producción Alimentaria.	N2. Realizar propuestas de solución para mejoramiento de los procesos de producción y sistemas de gestión de calidad e inocuidad de unidades de producción alimentaria, con enfoque de responsabilidad social y medioambiental en el uso eficiente de los recursos alimentarios y energéticos, de acuerdo con las normas y estándares nacionales e internacionales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	
1	Analizar las características y funciones fisiológicas de los componentes bioactivos presentes en los alimentos, reconociendo sus principales fuentes, actuando con responsabilidad y autonomía en el desarrollo de las tareas emprendidas.
2	Analizar los criterios para la definición de alimento funcional usadas por organismos científicos y reguladores, a nivel nacional e internacional, actuando con responsabilidad y autonomía en el desarrollo de las tareas emprendidas.
3	Analizar los efectos sobre la salud individual y pública de la incorporación de compuestos bioactivos en la dieta en diferentes contextos, actuando con responsabilidad y autonomía en el desarrollo de las tareas emprendidas.
4	Proponer estrategias para el uso eficiente de alimentos fuente de componentes bioactivos, mediante la resolución de casos frecuentes en unidades de producción alimentaria, a través de un trabajo planificado y coherente con los objetivos planteados.

4. Unidades de aprendizaje

Unidad I	Contenidos
COMPONENTES BIOACTIVOS EN LOS ALIMENTOS 48 Hrs	Describe los componentes bioactivos presentes en los alimentos, sus características y funciones fisiológicas: - Clasificación de componentes bioactivos y alimentos fuente. - o Estructura química y solubilidad - o Estabilidad térmica - o Bioaccesibilidad/Biodisponibilidad Reconoce los criterios para la definición de alimento funcional usadas por organismos científicos y reguladores, a nivel nacional e internacional: - Situación en Chile - Definiciones de trabajos de organismos internacionales - Grado de consenso científico Relaciona los componentes bioactivos presentes en alimentos con sus efectos positivos sobre la salud individual y pública. Toma la iniciativa con responsabilidad, motivación intrínseca y autonomía en las tareas de aprendizaje.
Unidad II	Contenidos
ESTRATEGIAS PARA EL USO EFICIENTE DE COMPUESTOS BIOACTIVOS EN ALIMENTOS 24 Hrs	Reconoce técnicas en el uso de alimentos durante la cadena productiva para aprovechar los componentes bioactivos de los alimentos. Propone estrategias para evitar o disminuir la pérdida de componentes bioactivos en los alimentos, en diferentes contextos. Propone recomendaciones, a nivel individual y comunitaria, para la incorporación de compuestos bioactivos en la dieta. Planifica de forma autónoma las tareas y tiempos utilizando una variedad de recursos y estrategias de organización de acuerdo con los objetivos planteados.
Examen	Sin examen

5. Estrategias metodológicas y evaluativas

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Para el desarrollo de la asignatura, se comprometen las siguientes estrategias metodológicas: – Clases expositivas y participativas: Se presentan los conceptos y principios fundamentales asociados a los contenidos del programa mediante clases magistrales que fomentan la participación activa de los/as estudiantes, lo que facilita la comprensión de los temas clave a través de explicaciones detalladas y el uso de material audiovisual, promoviendo la interacción y el debate en clase. – Estudio de casos: Los/as estudiantes analizan casos específicos relacionados con contenidos de la asignatura, aplicando sus conocimientos teóricos a situaciones prácticas, lo que favorece el autoaprendizaje y la búsqueda de información para aplicación de los contenidos teóricos.

- **Aprendizaje basado en equipos:** Los/as estudiantes trabajan en equipos para resolver problemas y/o realizar actividades prácticas, fomentando la colaboración, la capacidad de trabajar en grupo y el cumplimiento de objetivos comunes.

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

La asignatura contempla los siguientes procedimientos evaluativos:

- **Evaluación diagnóstica:** de tipo conocimiento, mediante una prueba escrita y su respectiva pauta de corrección en sala de clases durante la primera sesión de clases.
- **Evaluaciones formativas:** de tipo conocimiento, mediante resolución de estudios de caso y su respectiva pauta de corrección.
- **Evaluaciones sumativas,** de tipo conocimiento, mediante pruebas escritas y sus respectivas pautas de corrección; de tipo producto, a través de la resolución de estudios de casos integrados, utilizando pauta de corrección.

Evaluaciones sumativas		
Unidad de Aprendizaje	Función e instrumento evaluativo	Cátedra 100%
I	De tipo conocimiento mediante quiz escrito y su respectiva pauta de corrección.	10%
I	De tipo conocimiento mediante prueba escrita y su respectiva pauta de corrección.	20%
I	De tipo conocimiento mediante prueba escrita y su respectiva pauta de corrección.	30%
II	De tipo producto, a través de la resolución de un caso de estudio acotado, utilizando pauta de corrección.	40%
Total ponderación por tipo de actividad		100%

6. Recursos de aprendizaje

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Wildman, R. E. C., & Bruno, R. S. (Eds.). (2020). Handbook of nutraceuticals and functional foods (3rd ed.). CRC Press. <https://login.santotomas.idm.oclc.org/login?url=https://www.proquest.com/books/handbook-nutraceuticals-functional-foods-edited/docview/46532408/se-2?accountid=31175>
- Watson, R. R., & Preedy, V. R. (Eds.). (2010). Bioactive foods in promoting health. Elsevier. <https://www.proquest.com/docview/46482585/7F1729F655E44549PQ/1?accountid=31175&sourcetype=Books>

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

-
- Pop, R. M. (Ed.). (2020). Nutraceuticals: Evidence based use. Nova Science Publishers.

OTROS RECURSOS

No contempla.